

Modelado de Sistemas Dinámicos

Máster en Ingeniería Matemática y Computación

Dr. Abdelmalik MOUJAHID

Presentación

Presentación del profesor

► Formación Académica

- Licenciado en **Física**
- Doctor en **Ciencias de la Computación** por la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), España.

► Docencia (Escuela Superior de ingeniería y Tecnología)

- Modelado de Sistemas Dinámicos (Máster en IMC)
- Visión Artificial (Máster en IA)

► Líneas de Investigación

- Análisis de **sistemas dinámicos caóticos**, con especial enfoque en el estudio de la **sincronización** en sistemas neuronales y su **coste energético** asociado.
- **Detección de comunidades en redes complejas** mediante la integración de enfoques de modelado de sistemas dinámicos.

Bloques Temáticos



Bloque 1

Fundamentos del Modelado Dinámico y Simulación.

Temas 1- 2



Bloque 2.

Modelado de Sistemas del Mundo Real: Estabilidad, Caos y Atractores

Temas 3- 4



Bloque 3

Integración de Datos Empíricos y Optimización de Parámetros

Temas 5- 6



Bloque 4.

Incorporación de Incertidumbre y Aleatoriedad en Modelos Dinámicos

Temas 7- 8



Bloque 5.

Modelado de Sistemas Físicos Multidominio con Simscape

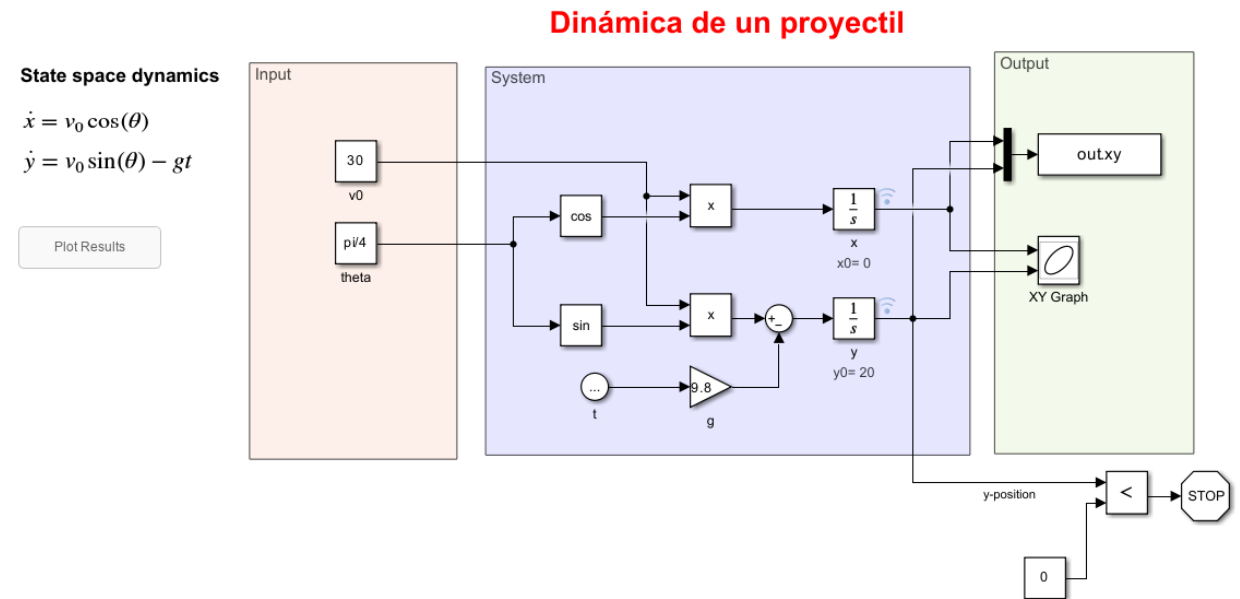
Temas 9- 10



¿Qué vas a aprender a hacer en el **bloque 1**?

Fundamentos del Modelado Dinámico y Simulación

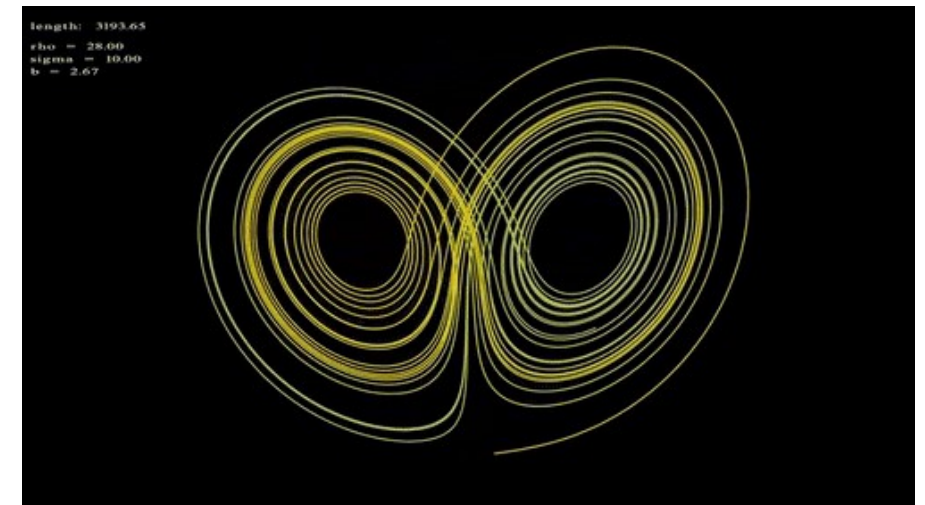
- ❖ Descubrir las Clases de Sistemas Dinámicos.
- ❖ Realizar un Análisis Detallado de una EDO.
- ❖ Identificar las Fases del Modelado
- ❖ **Caso práctico:** El Modelo de Lotka-Volterra
- ❖ **Caso práctico:** Dinámica de un Proyectoil



¿Qué vas a aprender a hacer en el **bloque 2**?

Modelado de Sistemas del Mundo Real: Estabilidad, Caos y Atractores

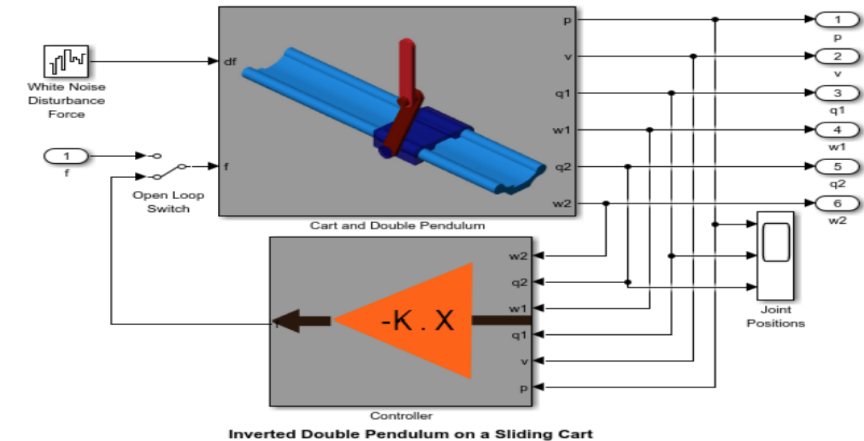
- ❖ Definir la **estabilidad** y analizar los **equilibrios** (sistemas continuos como discretos).
- ❖ Cuantificar la **sensibilidad a las condiciones iniciales**.
- ❖ Identificar los **atractores** y su papel en sistemas dinámicos complejos.
- ❖ Calcular los **exponentes de Lyapunov** para predecir el comportamiento a largo plazo.



¿Qué vas a aprender a hacer en el **bloque 3**?

Integración de Datos Empíricos y Optimización de Parámetros

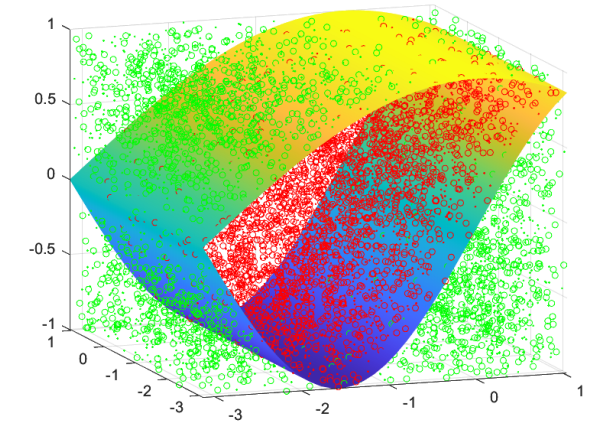
- ❖ Incorporación de datos experimentales en modelos dinámicos.
- ❖ **Ajuste de parámetros.**
- ❖ Utilización de técnicas de **vectorización y trabajo con matrices en Simulink** para mejorar la eficiencia computacional.
- ❖ **Agrupación de código** para mejorar la legibilidad y eficiencia en la implementación.
- ❖ Construcción, simulación y análisis de modelos de sistemas dinámicos integrando Matlab y Simulink.



¿Qué vas a aprender a hacer en el **bloque 4**?

Incorporación de Incertidumbre y Aleatoriedad en Modelos Dinámicos

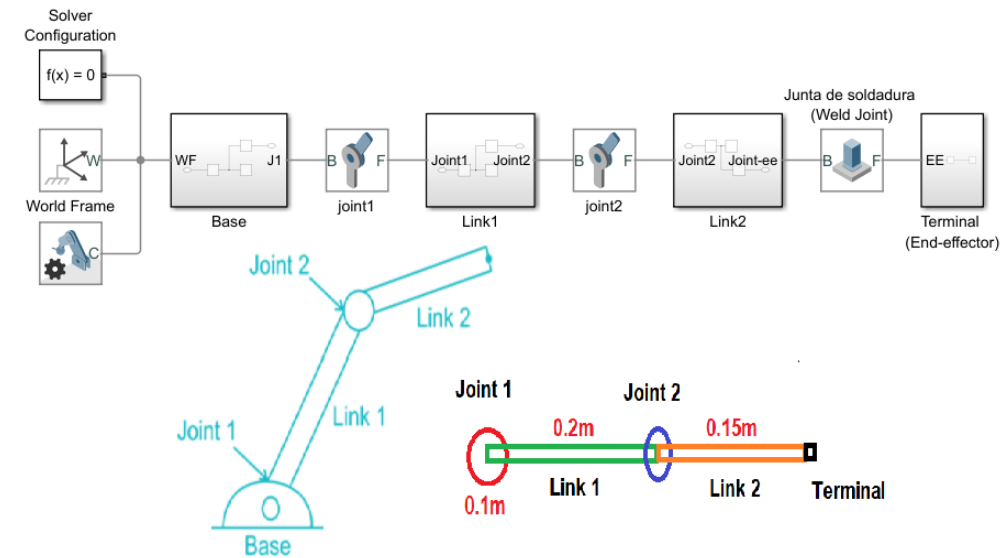
- ❖ Descubrir el **modelado estocástico** y sus aplicaciones.
- ❖ Análisis de riesgos y toma de decisiones en sistemas dinámicos.
- ❖ Métodos de **simulación de Monte Carlo** y su aplicación en la predicción de resultados, y en la aproximación de integrales complejas.
- ❖ Aplicaciones prácticas.



¿Qué vas a aprender a hacer en el **bloque 5**?

Modelado de Sistemas Físicos Multidominio con Simscape

- ❖ Explorar Simscape y su enfoque basado en componentes **físicos**.
- ❖ Modelar **sistemas mecánicos**, incluyendo cuerpos rígidos, resortes y amortiguadores.
- ❖ Representar **sistemas eléctricos**, abarcando componentes como resistencias, inductores y capacitores.
- ❖ Implementar las **cinemáticas directas e inversas** para el modelado de rutas de robots, permitiendo la simulación de sus movimientos y la planificación de trayectorias.



Recursos Computacionales

➤ Matlab

➤ Simulink

➤ Simscape

Fechas Importantes



Evaluación continua (40 %) + Examen (60%)

3 Actividades

1 Grupal → 4 puntos

1 Laboratorio → 5 puntos

1 individual (u otro laboratorio) → 5 puntos

Solo puntúan actividades con
nota mayor o igual a 5 puntos
entregadas dentro de plazo

Otros → 1 puntos

Tests autoevaluación

Distribución

Laboratorio + individual	10 puntos
Grupal + otros	5 puntos extra

Total 15 puntos

Satura en 10 puntos

Evaluación continua (40 %) + Examen (60%)

Entrega de actividades	
Formato	Donde
PDF	Aula virtual>Actividades

Plagios	
1ª vez	2ª vez
0 puntos + aviso al tutor	Suspenso de la asignatura

Material disponible	Apoyo y resolución de dudas
Audiovisual (lecciones magistrales)	Profesor
Apuntes de la asignatura (Temas)	Tutor
Presentaciones de los temas	Foros
Profundización	Organización
Bibliografía	Programación semanal
Artículos científicos	



www.unir.net